

ELÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 17/12/2024

Exercice 1.

1. La division euclidienne donne

$$P = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + a) + (b + 1 - a)X - 2 - a$$

et donc $X^2 + X + 1$ divise P si et seulement si le reste $(b + 1 - a)X - 2 - a$ est nul, c'est-à-dire $a = -2$ et $b = -3$.

2. Dans ces conditions, P s'écrit sur $\mathbb{R}$:

$$P = (X^2 + X + 1)(X^2 - X - 2) = (X^2 + X + 1)(X - 2)(X + 1)$$

et sur $\mathbb{C}$:

$$P = \left(X + \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right) \left(X + \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right) (X - 2)(X + 1).$$

Exercice 2.

1. On commence par calculer le polynôme caractéristique de A :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \begin{vmatrix} 2-X & 1 & 1 \\ 1 & 2-X & 1 \\ 1 & 1 & 2-X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3} \begin{vmatrix} 4-X & 1 & 1 \\ 4-X & 2-X & 1 \\ 4-X & 1 & 2-X \end{vmatrix} \\ &= (4-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-X & 1 \\ 1 & 1 & 2-X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftarrow C_3 - C_1, C_2 \leftarrow C_2 - C_1} (4-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-X & 0 \\ 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix} \\ &= (4-X)(1-X)^2 \end{aligned}$$

Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A donc 1 et 4. On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

et la même méthode usuelle montre que par exemple

$$\left\{ V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de } \text{Ker}(A - I_3).$$

De la même manière on a

$$A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

on trouve par exemple que

$$\left\{ V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de } \text{Ker}(A - 4I_3).$$

2. La matrice A est donc diagonalisable car les dimensions des sous-espaces propres sont égales aux multiplicités des valeurs propres correspondantes. Puisque A est diagonalisable, son polynôme minimal est :

$$\pi_A = (X - 1)(X - 4) = X^2 - 5X + 4.$$

Puisque 0 n'est pas valeur propre, A est inversible et :

$$A^2 - 5A + 4I_3 = 0 \Leftrightarrow I_3 = \frac{1}{4}(5A - A^2) \Leftrightarrow I_3 = \left(\frac{1}{4}(5I_3 - A)\right)A$$

et donc $A^{-1} = \frac{1}{4}(5I_3 - A)$

3. Etant donné les bases des sous-espaces propres calculées plus haut, on peut prendre :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. On trouve :

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Puisque $P^{-1}AP = D$, $A = PDP^{-1}$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PD^nP^{-1}$. On obtient donc

$$\begin{aligned} A^n &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4^n & 4^n & 4^n \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2+4^n & -1+4^n & -1+4^n \\ -1+4^n & 2+4^n & -1+4^n \\ -1+4^n & -1+4^n & 2+4^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Exercice 3.

1. On a

$$f(1,0,0)=(0,1,-1), \quad f(0,1,0)=(0,2,0), \quad f(0,0,1)=(1,-1,2)$$

donc

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. En développant par rapport à la deuxième colonne on trouve rapidement :

$$\begin{aligned} \chi_f(X) &= \begin{vmatrix} -X & 0 & 1 \\ 1 & 2-X & -1 \\ -1 & 0 & 2-X \end{vmatrix} = (2-X) \begin{vmatrix} -X & 1 \\ -1 & 2-X \end{vmatrix} \\ &= (2-X)(X^2-2X+1) = (2-X)(X-1)^2. \end{aligned}$$

La valeur propre 2 est de multiplicité 1 donc le sous-espace propre est de dimension 1. La deuxième valeur propre est 1, de multiplicité 2. Comme on voit aisément que

$$M - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est de rang 2. La dimension du sous-espace propre $\text{Ker } M - I_3$ est 1.

3. Cette dimension strictement inférieure à la multiplicité de 1 donc f n'est pas diagonalisable. Par ailleurs, on a :

$$(X-2)(X-1) \mid \pi_f \mid (X-2)(X-1)^2$$

donc π_f est soit égal à $(X-2)(X-1)$, soit égal à $(X-2)(X-1)^2$ mais le premier cas n'est pas possible car π_f serait scindé à racine simples et f serait donc diagonalisable. On a donc :

$$\pi_f = (X-2)(X-1)^2.$$

4. En calculant dans l'ordre v_1, v_2 puis v_3 on trouve par exemple

$$\begin{aligned} v_1 &= (1,0,1) \\ v_2 &= (0,1,1) \\ v_3 &= (0,1,0) \end{aligned}$$

qui forme bien une base de $\mathbb{R}^3$ et on en déduit que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. On peut utiliser La matrice ou l'endomorphisme. On a

$$\begin{aligned} f^2(v_2) &= f(f(v_2)) = f(v_1+v_2) = f(v_1)+f(v_2) = 2v_1+v_2 \\ f^3(v_2) &= f(f^2(v_2)) = f(2v_1+v_2) = 2f(v_1)+f(v_2) = 3v_1+v_2 \end{aligned}$$

et on montre aisément alors que, pour tout $n \geq 1$;

$$f^n(v_2) = nv_1 + v_2.$$

Exercice 4.

A)

1. La première équation donne $B=I_n-A^2$ donc, en substituant dans la deuxième équation on trouve :

$$A=I_n-(I_n-A^2)^2=I_n-I_n+2A^2-A^4=2A^2-A^4$$

soit encore

$$A^4-2A^2+A=0.$$

2. Si $Q=X^4-2X^2+X$ alors la division euclidienne par $X-1$ donne :

$$Q=(X^3+X^2-X)(X-1).$$

On a donc $Q=X(X-1)(X^2+X-1)$ mais X^2+X-1 se factorise sur $\mathbb{R}$ et on trouve :

$$Q=X(X-1)\left(X-\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)\left(X-\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right).$$

3. Le polynôme Q annule A et est scindé à racines simples donc, nécessairement A est diagonalisable et son spectre est contenu dans l'ensemble des racine de Q :

$$R=\left\{x_1=0, x_2=1, x_3=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, x_4=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right\}.$$

B)

1. On vérifie que

$$\begin{aligned} y_1 &= 1-x_1^2 = 1-0^2 = 1 = x_2 \\ y_2 &= 1-x_2^2 = 1-1^2 = 0 = x_1 \\ y_3 &= 1-x_3^2 = 1-\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} = x_3 \\ y_4 &= 1-x_4^2 = 1-\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = x_4 \end{aligned}$$

et, étant donné ces relations,

$$\begin{aligned} 1-y_1^2 &= 1-x_2^2 = x_1 \\ 1-y_2^2 &= 1-x_1^2 = x_2 \\ 1-y_3^2 &= 1-x_3^2 = x_3 \\ 1-y_4^2 &= 1-x_4^2 = x_4 \end{aligned}$$

2. On a $P^{-1}BP=P^{-1}(I_n-A^2)P=I_n-D^2$ et $P^{-1}(I_n-B^2)P=I_n-(P^{-1}BP)^2=I_n-(I_n-D^2)^2$.
3. Par hypothèse D est une matrice diagonale de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ à valeurs dans R . Donc $P^{-1}BP=I_n-D^2$ est diagonale de diagonale $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ où pour $1 \leq k \leq n$, $\mu_k=1-\lambda_k^2$ et de la même manière $P^{-1}(I_n-B^2)P=I_n-(P^{-1}BP)^2$ est diagonale de diagonale $(\nu_1, \dots, \nu_n)$ où pour $1 \leq k \leq n$, $\nu_k=1-\mu_k^2$.

Pour tout $1 \leq k \leq n$, il existe i compris entre 1 et 4 tel que $\lambda_k=x_i$ mais alors $\mu_k=1-\lambda_k^2=y_i$ et $\nu_k=1-y_i^2=x_i=\lambda_k$. Autrement dit,

$$P^{-1}(I_n-B^2)P=D=P^{-1}AP$$

et donc $I_n-B^2=A$.

Pour résumer, si A est diagonalisable et son spectre est contenu dans l'ensemble des racine de Q , alors $B=I_n-A^2$ est tel $A=I_n-B^2$ et donc (A,B) est solution du système.

Conclusion : (A,B) est solution du système (S) si et seulement si A est diagonalisable, à valeurs propres dans R et $B=I_n-A^2$.